

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Microbiología de alimentos

Tercer Semestre
CICLO ESCOLAR

LNB-307
CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Al finalizar la asignatura, el estudiante comprenderá los principios fundamentales de la microbiología de los alimentos y la importancia de los microorganismos en su producción, conservación y seguridad. Identificará los principales microorganismos benéficos, alterantes y patógenos presentes en los alimentos, analizando los factores que favorecen su desarrollo y aplicando medidas de prevención y control para contribuir a la obtención de alimentos inocuos y de calidad.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1. Fundamentos de Microbiología de Alimentos

- 1.1 Conceptos básicos de microbiología
- 1.2 Características y clasificación de los microorganismos
- 1.3 Bacterias, hongos, levaduras y virus de importancia alimentaria
- 1.4 Microorganismos benéficos, alterantes y patógenos
- 1.5 Importancia de la microbiología en la industria alimentaria

Unidad 2. Microorganismos y Alteración de los Alimentos

- 2.1 Fuentes de contaminación microbiológica
- 2.2 Factores que afectan el crecimiento microbiano
- 2.3 Actividad de agua, pH, temperatura y disponibilidad de oxígeno
- 2.4 Alteraciones microbiológicas de los alimentos
- 2.5 Indicadores de deterioro y calidad microbiológica

Unidad 3. Microorganismos Patógenos y Enfermedades Transmitidas por Alimentos

- 3.1 Principales microorganismos patógenos de importancia alimentaria
- 3.2 Bacterias patógenas y sus características
- 3.3 Virus y parásitos transmitidos por alimentos
- 3.4 Toxinas y metabolitos microbianos
- 3.5 Enfermedades transmitidas por alimentos
- 3.6 Factores de riesgo y prevención

Unidad 4. Microbiología de los Procesos y Alimentos

- 4.1 Microorganismos utilizados en la elaboración de alimentos
- 4.2 Fermentación y productos fermentados
- 4.3 Microbiología de productos lácteos
- 4.4 Microbiología de carnes, pescados y productos derivados
- 4.5 Microbiología de frutas, verduras y cereales
- 4.6 Microorganismos probióticos y alimentos funcionales

Unidad 5. Control Microbiológico e Inocuidad Alimentaria

- 5.1 Principios de conservación y control microbiano
- 5.2 Métodos físicos y químicos de control
- 5.3 Buenas Prácticas de Higiene y Manufactura
- 5.4 Limpieza y desinfección
- 5.5 Análisis microbiológico de alimentos
- 5.6 Inocuidad y calidad microbiológica

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

1. Taller de Fundamentos: Microorganismos en los Alimentos

Descripción: Análisis guiado de las características, clasificación e importancia de los principales microorganismos relacionados con los alimentos.

Objetivo: Identificar los principales grupos de microorganismos de importancia alimentaria.

Metodología: Exposición docente, análisis de imágenes y esquemas, preguntas detonadoras y ejercicios de identificación.

2. Laboratorio de Observación: Crecimiento Microbiano

Descripción: Observación y análisis de factores que favorecen o limitan el crecimiento de microorganismos en diferentes condiciones.

Objetivo: Comprender la influencia de factores como temperatura, pH, humedad y oxígeno en el desarrollo microbiano.

Metodología: Demostración docente, práctica supervisada, registro de observaciones y análisis de resultados.

3. Estudio de Casos: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

Descripción: Análisis de casos relacionados con contaminación microbiológica y enfermedades transmitidas por alimentos.

Objetivo: Identificar microorganismos causantes, fuentes de contaminación, factores de riesgo y medidas preventivas.

Metodología: Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, discusión grupal y argumentación.

4. Taller de Análisis: Microorganismos Benéficos y Fermentación

Descripción: Análisis del papel de los microorganismos utilizados en la elaboración y conservación de alimentos mediante procesos de fermentación.

Objetivo: Reconocer la importancia de los microorganismos benéficos en la producción de alimentos.

Metodología: Exposición docente, análisis de productos, elaboración de esquemas y trabajo colaborativo.

5. Taller de Inocuidad: Control y Prevención Microbiológica

Descripción: Análisis de medidas de higiene, conservación, limpieza y desinfección utilizadas para prevenir la contaminación de los alimentos.

Objetivo: Identificar estrategias básicas para controlar el crecimiento y transmisión de microorganismos en los alimentos.

Metodología: Análisis de escenarios, resolución de problemas, demostración docente y discusión guiada.

6. Proyecto Integrador: Seguridad Microbiológica de un Alimento

Descripción: Análisis integral de un alimento para identificar posibles riesgos microbiológicos y establecer medidas de prevención y control.

Objetivo: Integrar los conocimientos adquiridos para proponer acciones orientadas a garantizar la inocuidad microbiológica.

Metodología: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), investigación, análisis de riesgos, presentación y retroalimentación académica.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

1. Ficha de Investigación: Microorganismos de Importancia Alimentaria

Descripción: Investigación sobre los principales microorganismos relacionados con los alimentos.

Producto: Ficha descriptiva con características, importancia y ejemplos.

Propósito: Identificar los microorganismos benéficos, alterantes y patógenos de importancia alimentaria.

2. Mapa Conceptual: Factores de Crecimiento Microbiano

Descripción: Organización de los principales factores que favorecen o limitan el crecimiento de microorganismos en los alimentos.

Producto: Mapa conceptual con factores, relaciones y ejemplos.

Propósito: Comprender las condiciones que influyen en el desarrollo microbiano.

3. Análisis de Caso: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

Descripción: Análisis de una enfermedad transmitida por alimentos, identificando el microorganismo, fuente de contaminación y medidas preventivas.

Producto: Reporte de análisis con causas, consecuencias y prevención.

Propósito: Aplicar los conocimientos de microbiología a situaciones relacionadas con la inocuidad alimentaria.

4. Investigación: Fermentación y Microorganismos Benéficos

Descripción: Investigación sobre el uso de microorganismos en la elaboración de alimentos fermentados.

Producto: Investigación documental con ejemplos y conclusiones.

Propósito: Reconocer la importancia de los microorganismos benéficos en la producción de alimentos.

5. Cuadro Comparativo: Métodos de Control Microbiológico

Descripción: Comparación de diferentes métodos utilizados para controlar o reducir la presencia de microorganismos en los alimentos.

Producto: Cuadro comparativo con características, aplicaciones y ejemplos.

Propósito: Diferenciar los principales métodos de control microbiológico y su aplicación en la conservación de alimentos.

6. Proyecto Integrador: Plan de Inocuidad de un Alimento

Descripción: Diseño de una propuesta para identificar y prevenir riesgos microbiológicos asociados con un alimento seleccionado.

Producto: Plan de inocuidad con identificación de riesgos, medidas preventivas y estrategias de control.

Propósito: Integrar los conocimientos adquiridos y fortalecer la capacidad para aplicar principios de inocuidad microbiológica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participación y realización de actividades académicas — 15 %

Participación activa en talleres, prácticas, análisis de casos y actividades colaborativas.

Presentación de evidencias de aprendizaje — 20 %

Organización y calidad de fichas, mapas conceptuales, investigaciones y cuadros comparativos.

Análisis y resolución de casos microbiológicos — 20 %

Capacidad para identificar microorganismos, fuentes de contaminación, factores de riesgo y medidas preventivas.

Prácticas y análisis microbiológico — 25 %

Aplicación de procedimientos, registro de observaciones, interpretación de resultados y cumplimiento de medidas de higiene y seguridad.

Desarrollo y presentación del proyecto integrador — 20 %

Integración de los aprendizajes mediante un plan de inocuidad orientado a la prevención y control de riesgos microbiológicos.

Total: 100 %

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.